ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, LCA AND ESG SUSTAINABILITY REPORT

Project: **Residência Unifamiliar Sustentável**

Life Cycle Assessment (LCA), Carbon Footprint and Sustainable Certifications

ISO 14040 / ISO 14044 · ABNT NBR 15527:2019 · GHG Protocol

Ref: **N5-20260911-000430-C59F84FB**
Date: **2026-09-28**
Netuno 5.0.1

CLIMATE LOCATION	CLIMATE BASIS	SERIES PERIOD	TARIFF LOCATION
Florianópolis / SC	INM-CM4 · HIST	01/01/1980 a 31/12/2013	Florianópolis / SC

TANK / SAVINGS	EMBODIED CARBON	AVOIDED CO2 / YR	20-YEAR NET CARBON	CARBON PAYBACK
3.000 L	**229,3 kg**	**-28,8 kg/ano**	**-346 kg**	**8,0 years**
31,3% potable replaced	Materials & Equipment	Net Annual Balance	Lifetime Net Mitigation	0,19 g CO2e/L avoided

1. 1. BUILDING & DEMAND INPUTS

Parameter	Value
Rainfall Series	**Florianopolis1.csv**
Catchment Area (Roof)	**180,0 m²**
Runoff Coefficient (C)	0,85
First Flush Discard	2,0 mm
Occupants	4 occupants
Per-capita Demand	180 L/hab/dia
Rainwater Target Share	**40%**

2. 2. HYDRAULIC BALANCE (YAS MODEL)

Hydraulic Indicator	Result
Storage Tank Volume	**3.000 Litros**
Potable Savings	**31,3%**
Annual Pluvial Use	**82,3 m³/ano (225,2 L/dia)**
Residual Potable Demand	180,7 m³/ano (494,8 L/dia)
Annual Overflow	142,6 m³/ano (390,5 L/dia)
Full Reliability Days	**75,2% of days**
Total Water Demand	263,0 m³/ano

3. 3. LIFE CYCLE INVENTORY (LCI — ISO 14040/14044)

Component / Phase	Quantity / Size	Embodied CO2	Op. CO2/Yr	20-Yr Balance	Source / Reference
Cisterna Inferior (Polietileno)	3.000 L (66.0 kg)	**+106,4 kg**	--	**+106,4 kg**	Resina: Franklin Associates para o American Chemistry Council (out/2020), 'Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin', Tabela 6: 1.612 kg CO2e por 1.000 kg de resina (TRACI 2.1 / IPCC 2013 GWP-100, escopo EUA). Substitui o valor interno anterior de 3,00, que não tinha fonte e declarava a mesma fronteira. A massa por m³ segue sendo cenário interno.
Caixa d'Água Superior (Polietileno)	500 L (11.0 kg)	**+17,7 kg**	--	**+17,7 kg**	Resina: Franklin Associates para o American Chemistry Council (out/2020), 'Cradle-to-Gate Life Cycle Analysis of High-Density Polyethylene (HDPE) Resin', Tabela 6: 1.612 kg CO2e por 1.000 kg de resina (TRACI 2.1 / IPCC 2013 GWP-100, escopo EUA). Substitui o valor interno anterior de 3,00, que não tinha fonte e declarava a mesma fronteira. A massa por m³ segue sendo cenário interno.
Tubulação PVC Rígido (DN 32 mm)	20.0 m (0.71 kg CO2/m)	**+14,1 kg**	--	**+14,1 kg**	Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 32 x 6 m: 1.793,14 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubulação PVC Rígido (DN 40 mm)	5.0 m (1.01 kg CO2/m)	**+5,0 kg**	--	**+5,0 kg**	Amanco Wavin FTC000021 (out/2025), tubo soldável 40 x 6 m: 2.561,27 g × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Tubulação PVC Rígido (DN 100 mm)	20.0 m (2.78 kg CO2/m)	**+55,5 kg**	--	**+55,5 kg**	ABNT NBR 5688:2018 Tab. 1, série reforçada: dem 101,6 mm, parede 2,5 mm × 2,36 kg CO2e/kg (EPD S-P-05503, RXP PVC Pipes, A1-A3)
Motobomba de Recalque (0.50 CV - Ferro Fundido, Cobre & Alumínio)	1 un. (Principal) — 0.50 CV	**+30,5 kg**	--	**+30,5 kg**	Massa de catálogo Dancor (60 Hz) × 4,77 kg CO2e/kg da EPD Grundfos EPD-GRU-20250340-CBA1-EN (A1-A3): aproximação de ordem de grandeza; a EPD do fabricante empregado prevalece
Consumo Elétrico do Bombeamento	25.5 kWh/ano (0.28 kWh/m³)	**--**	**+2,2 kg/ano**	**+43,4 kg**	Fator de rede editável; usar a série MCTI/SIRENE do período do estudo
Linha de Tratamento (ETAP)	89.9 m³/ano; 0.277 kg produto/ano (2.00 mg Cl2/L; 0.006 kg CO2e/m³)	**--**	**+0,5 kg/ano**	**+10,2 kg**	Estágios: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio). Dimensionamento em netuno/core/water_quality.py
Água Potável Evitada da Rede Pública	89.9 m³/ano (0.35 kg CO2/m³)	**--**	**-31,5 kg/ano**	**-629,4 kg**	Fator de água potável editável; substituir pelo inventário da concessionária

4. 4. CARBON BALANCE, ECO-PAYBACK & METHODOLOGY

Total Embodied Carbon	Annual Pumping	Chlorination / Treatment	Avoided Water Credit	Net Annual Saved	Eco-Payback
+229,3 kg CO2e	**+2,2 kg/ano**	**+0,5 kg/ano (0,277 kg produto/ano a 2,00 mg Cl2/L)**	**-31,5 kg/ano**	**-28,8 kg CO2e/ano**	**8,0 years**

Carbon Balance Formulation & Convention: *Official convention: Carbon emitted to atmosphere is POSITIVE (+) in red (environmental impact); carbon avoided/removed from atmosphere is NEGATIVE (-) in green (ecological benefit).*
20-Year Net Balance (kg CO2e) = Embodied CO2 (+) + [Pumping CO2 (+) + Treatment CO2 (+) - Avoided Grid Water (-)] × 20 yrs. Environmental payback represents the time required for operational avoided emissions to offset initial material embodied carbon.

Treatment train considered: Cloração (dosador de pastilhas de hipoclorito de cálcio).

5. 5. ESG RATING & GREEN BUILDING CERTIFICATIONS

🏛️ **LEED v4 / v4.1 (WE)**
2 de 8 points (Max: 8 pts)

🏛️ **LEED v5 BD+C (WEc2)**
3 de 8 points
Opções 2 a 6

🌿 **AQUA-HQE Residencial**
Level: HQE (EAU.1.2)

🏠 **Selo Casa Azul + CAIXA**
Critério 3.6 atendido
2 a 5 pontos

🌎 **EDGE (IFC)**
Water bar: 31,3%
Meets water standard

💧 **GRI 303 & Water Positive**
82,2 m³/ano preserved
Ratio: 0,31x

Scored 2/8 pts (2 de 8 pontos na categoria de água) WEc1 (Ext.): 0/2 pts | WEc2 (Int.): 2/6 pts	Option 2: 1 | 4: 0 | 6: 2 | 1: 2	EAU.1.5 (HQE 3): sistema de recuperação de águas pluviais; EAU.1.2 (HQE): redução de pelo menos 20% da água potável Economia de 31.3% de água potável. O sistema atende ao item EAU.1.5 (HQE 3) se seguir as NBR 15527 e 16783. O referencial mede a economia contra o cenário de referência da planilha auxiliar da Fundação Vanzolini, que soma também os dispositivos economizadores: confira ali.	O indicador é a existência de sistema de aproveitamento de águas pluviais, com captação, tratamento, reservação e pontos de uso indicados. Pontuação pela abrangência: áreas comuns 2, unidades habitacionais 4, unidades e áreas comuns 5 (casas em loteamento com preparação, 2). Obrigatório para o nível Diamante. No Selo Casa Azul Uni, o critério equivalente (7) vale 1 ponto. Abrangência não informada: pontuação não atribuída.	No points: EDGE measures percentage against a local base case. WEM14 catchment area: 180 m^2	1.644 m^3 over 20 yrs

🌿 ESG Executive Synthesis & Decarbonization

O empreendimento atinge substituição hídrica global de 31.3% (interno: 31.3%, externo: 0.0%), poupando 82 m^3/ano de água tratada (1,644 m^3 acumulados em 20 anos). No Selo LEED v4 WE (máximo de 8 pontos possíveis), o projeto tirou 2 de 8 pontos e, no AQUA-HQE Residencial, alcança HQE (EAU.1.2). Na certificação EDGE, que não pontua e sim mede percentual contra um caso-base, a barra de água chega a 31.3% — acima do limiar de 20% exigido em cada uma das três barras. The rainwater harvesting system plays a vital role in urban water security and climate resilience, contributing directly to Scope 3 GHG mitigation.

⚠️ Technical Responsibility & Methodological Notice:
This environmental report was generated by Netuno 5 following ABNT NBR 15527:2019 and ISO 14040/14044 guidelines. Emission factors represent screening engineering scenarios and must be validated by the responsible environmental professional against supplier EPDs and local utility grid parameters.

Responsible Technical Engineer / Environmental Analyst
Professional Engineering / Environmental Board Registration